Модель MEML 75:

Матрицы масс кварков и лептонов из геометрии $T^2/\mathbb{Z}_3$ с аксионоподобной (ALP) темной материей

Д. В. Юров

2026

Аннотация

Мы представляем модель MEML 75, которая параметризует фермионный сектор Стандартной модели через геометрию шестимерного орбифолда $T^2/\mathbb{Z}_3$ с тремя независимыми торами. Модель фитирует **13 фермионных наблюдаемых** (9 кварков + 4 лептона) с помощью **18 свободных параметров** ($N_{\text{dof}} = 13 - 18 = -5$).

Главное проверяемое предсказание: аксионоподобная темная материя с $f_a = 1.9801 \times 10^{11}$ ГэВ, $m_a = 28.407$ мкэВ, $\nu_a = 6.8688$ ГГц и ALP-фотонной связью $g_{a\gamma\gamma} = +4.38 \times 10^{-15}$ ГэВ$^{-1}$ (DFSZ) или -1.13×10^{-14} ГэВ$^{-1}$ (KSVZ), проверяемая в ADMX/HAYSTAC (0.5–10 ГГц).

Кварковый сектор. Глобальный фит с функцией потерь $\chi^2 = \sum_i((O_i - O_i^{\text{target}})/\sigma_i)^2$ дает $\chi^2 = 6.195 \times 10^{-20}$ при $\tau_u = -0.1577944085 + 2.3851782590\,i$, $\tau_d = +0.3693905617 + 1.5410496057\,i$.

Лептонный сектор. При использовании третьего тора τ_l, матрица масс нейтрино строится из 3_S-сверток $Y^{(2)}$ и $Y^{(4)}$, а также диагональных вкладов от синглетных сверток $Y^{(2)}$, $Y^{(4)}$ и $Y^{(6)}$. Модель дает $\chi^2 = 9.09 \times 10^{-6}$ при $\tau_l = -0.902278 + 1.167996\,i$. Предсказывается $\theta_{12} = 33.41°$, $\theta_{13} = 8.54°$, $\theta_{23} = 49.10°$ и $J_{cp} = -0.018$.

Вердикт: модель *феноменологическая*. Она интерполирует фермионные наблюдения с высокой точностью.

1. Введение

Модулярные модели масс фермионов [4, 5] строят иерархию масс и смешивание из геометрии компактификации. В модели MEML 75 кварки и лептоны локализованы на трех независимых торах $T^2/\mathbb{Z}_3$ с модулями τ_u, τ_d и τ_l. Матрицы масс строятся из A_4 модулярных форм весов $(2, 4, 6)$.

2. Геометрия $T^2/\mathbb{Z}_3$

Орбифолд $T^2/\mathbb{Z}_3$ определяется как:

$$z = x + \tau y, \quad ds^2 = dx^2 + dx\,dy + dy^2, \tag{2.1}$$

где $\tau = e^{i\pi/3} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$. Z_3-действие $z \to \omega z$ (с $\omega = e^{2\pi i/3}$) имеет три неподвижные точки, что дает топологическое объяснение трех поколений.

3. Объемная связь α_G (постулат)

$$\alpha_G = \frac{2}{3\pi} = 0.2122065908. \tag{3.1}$$

Геометрическая мотивация: $2/3$ — доля объема фундаментальной области $\mathbb{Z}_3$-орбифолда; $1/\pi$ — нормировка периода тэта-функции.

4. Фактор подавления ε (анзац)

$$\varepsilon = \left(\frac{\alpha_G}{4\pi}\right)^2 = \frac{1}{36\pi^4} = 2.851662 \times 10^{-4}. \tag{4.1}$$

5. Условно выведенные величины

$$m_{KK} = \frac{M_{Pl}^{\mathrm{red}}}{\sqrt{\mathcal{I}}\, e^{\pi^2}} = 2.0838 \times 10^{14}\ \text{ГэВ}, \tag{5.1}$$

$$M_6 = \left(3(M_{Pl}^{\mathrm{red}})^2 m_{KK}^2\right)^{1/4} = 2.9646 \times 10^{16}\ \text{ГэВ}, \tag{5.2}$$

при $\mathcal{I} = 0.3653$.

6. Аксионоподобный (ALP) сектор

6.1. Параметры ALP

$$f_a = M_{Pl}^{\mathrm{red}}\, \varepsilon^2 = 1.9801 \times 10^{11}\ \text{ГэВ}, \tag{6.1}$$

$$m_a = \frac{(\chi^{1/4})^2}{f_a} = 28.407\ \mu\text{эВ}, \tag{6.2}$$

$$\nu_a = \frac{m_a c^2}{h} = 6.8688\ \text{ГГц}. \tag{6.3}$$

Здесь $\chi^{1/4} \approx 75.0$ МэВ — корень четвертой степени из топологической восприимчивости КХД. Мы подчеркиваем, что явная симметрия $U(1)_{PQ}$ не вводится; объект является ALP.

6.2. ALP-фотонная связь

$$g_{a\gamma\gamma} = \frac{\alpha_{\rm EM}}{2\pi f_a}\left(\frac{E}{N} - 1.92\right). \tag{6.4}$$

При $f_a = 1.9801 \times 10^{11}$ ГэВ: $\alpha_{\rm EM}/(2\pi f_a) = 5.866 \times 10^{-15}$ ГэВ$^{-1}$.

Таблица 1: Предсказание для $g_{a\gamma\gamma}$.

Сценарий	E/N	$g_{a\gamma\gamma}$, ГэВ$^{-1}$
KSVZ	0	-1.126×10^{-14}
DFSZ	8/3	$+4.379 \times 10^{-15}$

6.3. Темная материя из ALP

$$\Omega_a h^2 \approx 0.12\,\theta_i^2\, f_{\rm anh}(\theta_i)\left(\frac{f_a}{3\times 10^{11}}\right)^{7/6}, \tag{6.5}$$

где $f_{\rm anh}(\theta_i) = [\ln(e/(1-(\theta_i/\pi)^2))]^{7/6}$ — фактор ангармоничности. Численные T-эффекты вносят поправку $+12.4\%$, что приводит к согласию с Planck при $\theta_i = 1.1162$.

7. Кварковый сектор (11 параметров)

7.1. Матричная структура

$$M_u = \begin{pmatrix} a_u Y_1^{(2)} & b_u Y_3^{(4)} & c_u Y_2^{(6)} \\ a_u Y_3^{(2)} & b_u Y_2^{(4)} & c_u Y_1^{(6)} \\ a_u Y_2^{(2)} & b_u Y_1^{(4)} & c_u Y_3^{(6)} \end{pmatrix},\; M_d = \begin{pmatrix} a_1 Y_1^{(6)} & b Y_3^{(2)} & c Y_2^{(2)} \\ a_1 Y_3^{(6)} & b Y_2^{(2)} & c Y_1^{(2)} \\ a_2 Y_2^{(2)} & b Y_1^{(2)} & c Y_3^{(4)} \end{pmatrix}. \tag{7.1}$$

7.2. Целевые значения

Таблица 2: Целевые значения (PDG 2024).

Наблюдаемая	$O_i^{\text{target}} \pm \sigma_i$
m_u/m_t	$(1.27 \pm 0.30) \times 10^{-3}/172.0$
m_c/m_t	$(0.620 \pm 0.020)/172.0$
m_d/m_b	$(2.70 \pm 0.20) \times 10^{-3}/2.860$
m_s/m_b	$(55.0 \pm 5.0) \times 10^{-3}/2.860$
m_b/m_t	$(2.860 \pm 0.030)/172.0$
$\lvert V_{us}\rvert$	0.22501 ± 0.00068
$\lvert V_{cb}\rvert$	0.04053 ± 0.00042
$\lvert V_{ub}\rvert$	0.00382 ± 0.00020
$\lvert J\rvert$	$(3.080 \pm 0.130) \times 10^{-5}$

7.3. Результаты

Независимая оптимизация дает $\chi^2 = 6.195 \times 10^{-20}$ при модулях, указанных в аннотации. Коэффициенты:

$$c^{\text{fit}} \approx (5.31 \times 10^{-5},\ 7.19,\ 0.039,\ 2.43 \times 10^{-4},\ 0.503,\ 1.37 \times 10^{-3},\ 2.22 \times 10^{-3}). \tag{7.2}$$

8. Лептонный сектор (7 параметров)

Массы заряженных лептонов берутся диагональными. Матрица масс нейтрино строится из 3_S-сверток $Y^{(2)}$ и $Y^{(4)}$, а нарушение $\mu-\tau$-симметрии происходит за счет диагонального члена, построенного из синглетных сверток $S_k = Y_i^{(k)} Y_i^{(k)}$.

8.1. Матричная структура

$$M_\nu = g_1 M_{3_S}(Y^{(2)}) + g_2 M_{3_S}(Y^{(4)}) + (g_3 S_2 + g_4 S_4 + g_5 S_6)\,\mathbb{I}, \tag{8.1}$$

где синглет S_k задается как:

$$S_k = (Y_1^{(k)})^2 + 2 Y_2^{(k)} Y_3^{(k)}. \tag{8.2}$$

Это заменяет искусственную константу $d \cdot \mathbb{I}$ на полностью геометрическую конструкцию.

8.2. Результаты

Независимая оптимизация дает:

$$\chi^2 = 9.09 \times 10^{-6} \quad \text{при} \quad \tau_l = -0.902278 + 1.167996\,i,\ g_1 = 15.2452,\ g_2 = 30.4418,\ g_3 = -87.2880,\ g_4 \tag{8.3}$$

Таблица 3: Наблюдаемые PMNS (NuFIT 5.2).

Наблюдаемая	Предсказание	Цель	Отклонение
θ_{12} (солнечный)	33.4100°	$33.41^\circ \pm 0.5^\circ$	$\sim 10^{-4}$
θ_{13} (реакторный)	8.5400°	$8.54^\circ \pm 0.1^\circ$	$\sim 10^{-4}$
θ_{23} (атмосферный)	49.1006°	$49.1^\circ \pm 0.5^\circ$	$\sim 10^{-4}$
J_{cp} (CP-фаза)	-0.017986	-0.018 ± 0.005	$\sim 10^{-4}$

9. Полный баланс

Таблица 4: Свободные параметры (18).

Категория	Параметры	Количество
Модули кварков	τ_u, τ_d (комплексные)	4
Коэффициенты кварков	$a_u, b_u, c_u, a_1, a_2, b, c$	7
Модуль лептонов	τ_l (комплексный)	2
Коэффициенты лептонов	g_1, g_2, g_3, g_4, g_5	5
Всего		**18**

$$N_{\text{dof}} = 13 - 18 = -5. \tag{9.1}$$

9.1. Информационные критерии

Таблица 5: AIC/BIC для фермионного сектора ($n = 13$).

Модель	k	χ^2	AIC	BIC
MEML 75	18	$\approx 10^{-20}$	36.0	46.2
SM	19	0.9	38.9	49.6

10. Открытые проблемы

1. **Вырожденность коэффициентов.** Коэффициенты c_i неединственны: χ^2 инвариантна относительно $c_i \to kc_i$ (Приложение D).
2. **Статус α_G.** Постулат. Систематический поиск не дает точной формулы.
3. **Статус ε.** Анзац; выбор 4π не выведен.
4. **Плоскостность $\operatorname{Re}\tau$.** $\operatorname{Re}\tau$ мягко-плоский (Приложение E).
5. **Нестабильность LOO.** При $N_{\text{dof}} = -5$ разброс $|V_{ub}|$ от -97% до $+25407\%$.

11. Дорожная карта

Таблица 6: Этапы развития.

Этап	Задача	Приоритет
I	Механизм для c_i: голоморфные связи 6D→4D	Критический
I	Потоковая стабилизация $\mathrm{Im}\,\tau$ ($\pm 3\%$)	Высокий
II	Сокращение параметров в кварках	Средний
III	ADMX, DESI, DUNE, KamLAND-Zen	Внешний

12. Заключение

Что было сделано:

1. Совместный фит кварков и лептонов с 18 параметрами для 13 наблюдаемых ($N_{\mathrm{dof}} = -5$), плюс проверяемое предсказание для аксиона.

2. Кварковый сектор: $\chi^2 = 6.195 \times 10^{-20}$.

3. Лептонный сектор: $\chi^2 = 9.09 \times 10^{-6}$ при $\tau_l = -0.902278 + 1.167996\,i$. Нарушение $\mu - \tau$-симметрии достигается с помощью геометрических синглетов S_2, S_4, S_6.

Вердикт. Модель феноменологическая. Она воспроизводит наблюдения, но не предсказывает. Вырожденность коэффициентов показывает, что модель интерполирует 13 наблюдений 18 параметрами.

A. A_4 модулярные формы: полные q-разложения

Определение: $q = e^{2\pi i\tau}$.

$$Y_1^{(2)} = 1 + \sum_{n=1}^{17} C_1^{(n)} q^n, \tag{A.1}$$

$$Y_2^{(2)} = -6\, q^{1/3} \left(1 + \sum_{n=1}^{11} C_2^{(n)} q^n\right), \tag{A.2}$$

$$Y_3^{(2)} = -18\, q^{2/3} \left(1 + \sum_{n=1}^{10} C_3^{(n)} q^n\right), \tag{A.3}$$

$C_1 = [12, 36, 12, 84, 72, 36, 96, 180, 12, 216, 144, 36, 156, 96, 84, 240, 36]$; $C_2 = [1, 7, 8, 18, 14, 30, 20, 42, 30, 56, 42]$; $C_3 = [1, 2, 5, 6, 12, 8, 14, 10, 22, 16]$.

Свертки:

$$Y_1^{(4)} = (Y_1^{(2)})^2 - Y_2^{(2)} Y_3^{(2)}, \tag{A.4}$$

$$Y_2^{(4)} = (Y_3^{(2)})^2 - Y_1^{(2)} Y_2^{(2)}, \tag{A.5}$$

$$Y_3^{(4)} = (Y_2^{(2)})^2 - Y_1^{(2)} Y_3^{(2)}, \tag{A.6}$$

$$Y_1^{(6)} = \tfrac{1}{3}\left[2Y_1^{(2)} Y_1^{(4)} - Y_2^{(2)} Y_3^{(4)} - Y_3^{(2)} Y_2^{(4)}\right], \tag{A.7}$$

$$Y_2^{(6)} = \tfrac{1}{3}\left[2Y_3^{(2)} Y_3^{(4)} - Y_1^{(2)} Y_2^{(4)} - Y_2^{(2)} Y_1^{(4)}\right], \tag{A.8}$$

$$Y_3^{(6)} = \tfrac{1}{3}\left[2Y_2^{(2)} Y_2^{(4)} - Y_3^{(2)} Y_1^{(4)} - Y_1^{(2)} Y_3^{(4)}\right]. \tag{A.9}$$

B. Процедура численного фита

Глобальный фит был выполнен с использованием `differential_evolution` (SciPy): 3 сида (42, 43, 44); maxiter= 150; popsize= 15; tol= 10^{-8}. Границы: $\mathrm{Re}\,\tau \in [-0.5, 0.5]$, $\mathrm{Im}\,\tau \in [0.87, 2.5]$, $c_i \in [10^{-8}, 10^2]$. Полный Python-скрипт, воспроизводящий все числа в этой статье, доступен в дополнительных материалах.

C. Воспроизведение τ и χ^2

Таблица 7: Три независимых прогона DE (кварковый сектор).

Источник	$\mathrm{Re}\,\tau_u$	$\mathrm{Im}\,\tau_u$	$\mathrm{Re}\,\tau_d$	$\mathrm{Im}\,\tau_d$
Прогон 1	−0.15779	2.38518	+0.36939	1.54105
Прогон 2	−0.15779	2.38518	+0.36939	1.54105
Прогон 3	−0.12893	2.38411	−0.37212	1.54102

D. Доказательство вырожденности коэффициентов

При фиксированном τ, умножаем все c_i на k:

Таблица 8: Инвариантность χ^2 относительно $c_i \to kc_i$.

k	χ^2
0.5	6.20×10^{-20}
1.0	6.20×10^{-20}
1.87	1.08×10^{-19}
10.0	3.00×10^{-19}

E. Плоскостность $\mathrm{Re}\,\tau$

Сканирование по $\mathrm{Re}\,\tau_u$: ширина $\chi^2 < 10$: $[-0.40, +0.00]$ (0.40). Сканирование по $\mathrm{Re}\,\tau_d$: ширина $\chi^2 < 10$: $[+0.30, +0.50]$ (0.20).

F. Тест LOO

Для каждого $j \in \{1, \ldots, 9\}$: удалить j-ю наблюдаемую, предсказать j-ю. $N_{\mathrm{dof}} = +1$. Результаты: среднее $|V_{ub}|$ +16728%, std 11819%.

G. Систематический поиск α_G

Проверено $N = 392$ комбинации. **2 совпадения ниже** 0.1%**:** $|Y_1^{(6)}|/|Y_3^{(4)}| = 0.212125$ (-0.0385%); $|Y_2^{(6)}|/\pi = 0.212411$ ($+0.0965\%$). Пуассон: $\langle n \rangle = 0.78$, $n_{\mathrm{obs}} = 2$; $P(n \geq 2) = 0.185$.

Список литературы

[1] Planck Collaboration, Astron. Astrophys. **641**, A6 (2020).

[2] R. L. Workman et al. (PDG), Prog. Theor. Exp. Phys. **2022**, 083C01 (2022).

[3] ADMX Collaboration, Phys. Rev. Lett. **134**, 021002 (2025).

[4] F. Feruglio, Eur. Phys. J. C **77**, 713 (2017).

[5] T. Kobayashi et al., Prog. Theor. Exp. Phys. **2020**, 053B05 (2020).